

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/273060765>

Алгоритм быстрого вычисления передаточной функции для неоднородной акустической трубы

Article in *Акустический журнал* · January 2011

CITATIONS

0

READS

531

1 author:



Ilya S. Makarov

BiometricLabs, LLC

46 PUBLICATIONS 133 CITATIONS

SEE PROFILE

ОБРАБОТКА АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

УДК 534.4, 534.7, 534.8

АЛГОРИТМ БЫСТРОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ НЕОДНОРОДНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ТРУБЫ

© 2011 г. И. С. Макаров

ОАО “Научно-производственное объединение «Экран»”

129301 Москва, ул. Касаткина 3

E-mail: speechprod_mak@mail.ru

Поступила в редакцию 03.09.10 г.

Построен алгоритм быстрого вычисления передаточной функции для неоднородной акустической трубы с потерями и разветвлениями. В его основе лежат выведенные аналитические соотношения между площадями поперечных сечений такой трубы и коэффициентами соответствующей авторегрессионной модели с подвижным средним. Сопоставление передаточных функций, вычисленных с помощью выведенных соотношений, с результатами стандартного метода длинной линии демонстрирует точность и эффективность построенного алгоритма.

Ключевые слова: неоднородные акустические трубы, передаточная функция, авторегрессионные модели с подвижным средним, метод длинной линии.

ВВЕДЕНИЕ

Определение передаточной функции неоднородной акустической трубы по распределению площадей поперечных сечений этой трубы является важной задачей в различных областях биологической и музыкальной акустики – акустической теории речеобразования [1, 2]; теории певческого голоса [3]; реабилитации пациентов, страдающих различными нарушениями речи и слуха [4]; теории голосообразования у животных [5]; акустической теории духовых инструментов [6]. При этом передаточная функция H обычно определяется как отношение преобразований Фурье объемных скоростей, вычисленных (или измеренных) на обоих концах трубы.

Один из алгоритмов, решающих эту задачу, сводится к пересчету площадей поперечного сечения акустической трубы в коэффициенты авторегрессионной модели с подвижным средним, аппроксимирующей передаточную функцию трубы [7–12]. Напомним, что такая аппроксимация означает возможность записи H с необходимой степенью точности в виде:

$$H \approx \frac{\sum_{k=0}^q g_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^p r_k z^{-k}}.$$

Здесь $\{g_k\}$, $\{r_k\}$ – коэффициенты числителя и знаменателя соответствующей модели, $z^{-1} = \exp(-j\omega/F_s)$ – z -переменная, $j = \sqrt{-1}$, ω – циклическая частота, F_s – частота дискретизации временного сигнала,

порождаемого данной авторегрессионной моделью с подвижным средним. В общем случае модель имеет как полюсы, так и нули. В практически важном специальном случае, когда неоднородная акустическая труба не имеет разветвляющихся каналов, все коэффициенты $\{g_k\}$, кроме g_0 , равны нулю (H имеет только полюсы). Основным достоинством этого алгоритма является скорость вычисления передаточной функции. По этому показателю он существенно превосходит другие известные методы (в первую очередь, метод длинной линии). Что касается недостатков, то их, по меньшей мере, два.

Во-первых, стандартный алгоритм пересчета площадей поперечных сечений в коэффициенты авторегрессионной модели предполагает, что акустическая труба не разветвляется дополнительным каналом. В мировой литературе нам известны всего 4 работы, посвященные обобщению этого алгоритма на случай разветвленной конфигурации. В [8, 9, 13] выводятся соотношения между площадями поперечного сечения разветвленной трубы и соответствующими коэффициентами авторегрессионной модели с подвижным средним в предположении отсутствия потерь. Поскольку вывод основан на переводе уравнений для бегущих волн акустического давления и объемной скорости в z -область, коэффициенты и площади оказываются связанными не напрямую, а опосредованно, через так называемые коэффициенты отражения (reflection coefficients). Это приводит к весьма сложным выкладкам и, кроме того, снижает скорость вычисления передаточной функции из-за необходимости совершать дополнительные промежуточные шаги. Статья [14] посвящена выводу подобных соотношений для слу-

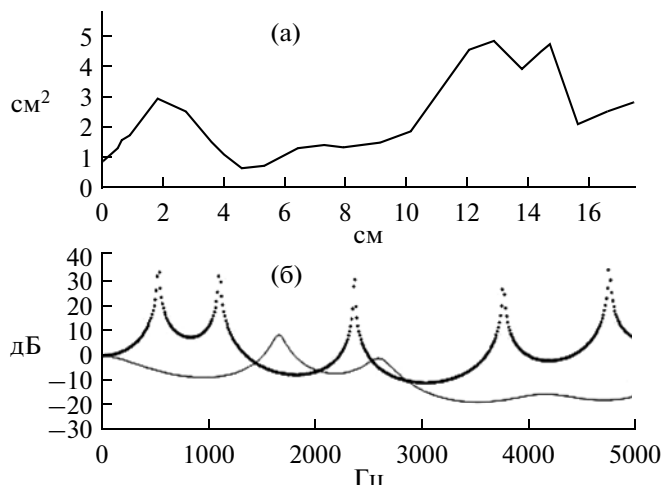


Рис. 1. (а) Распределение площадей поперечных сечений неоднородной акустической трубы. (б) Огибающие передаточной функции для такой трубы. Сплошная линия — алгоритм пересчета в коэффициенты авторегрессионной модели. Пунктир — метод длинной линии.

чая разветвленной акустической трубы с потерями. Модель потерь, использованная авторами, является теоретически очень грубой. Введение физически более адекватной модели потерь в рамках данного подхода не представляется возможным.

Во-вторых, стандартный алгоритм пересчета площадей поперечных сечений в коэффициенты авторегрессионной модели предполагает, что звуковые волны в данной трубе распространяются без потерь энергии на вязкое трение и теплопроводность. В работе [14] потери вводились путем вариации коэффициента отражения на одном из концов акустической трубы. Как отмечалось выше, такой способ учета потерь является искусственным и зачастую не обеспечивает физически правдоподобных значений ширин соответствующих резонансных кривых. В [15] в схему бегущих волн, записанную в z -области, вводились дополнительные множители, зависящие от переменной z . Оказалось, что для акустических труб, аппроксимированных последовательностью более чем 18-ти цилиндрических секций, процедура определения соответствующей передаточной функции иногда оказывалась вычислительно неустойчивой.

Наличие отмеченных недостатков приводит к тому, что, несмотря на высокую скорость расчета H , описанный алгоритм фактически применим только к акустическим трубам без разветвлений и потерь. Все известные нам модификации этого метода на более общий случай неудовлетворительны. Более того, ни в одной из известных нам работ, посвященных данному алгоритму, не исследуются вопросы точности вычисления соответствующих передаточных функций (например, путем сопоставления H с передаточными функциями, определенными с по-

мощью хорошо зарекомендовавших себя методов, в первую очередь, метода длинной линии). Авторы, как правило, ограничиваются лишь демонстрацией графиков соответствующих амплитудно-частотных характеристик для нескольких конфигураций, а иногда (например, в [13, 14]) просто приводят расчетные формулы без какого-либо анализа работоспособности метода. Поэтому даже для случая отсутствия потерь и разветвляющихся каналов вопрос о точности получаемых решений остается открытым. Предварительный анализ стандартного алгоритма (в реализации [12]), проведенный нами на обширном материале различных конфигураций акустической трубы, показал, что этот алгоритм не только не обеспечивает точной оценки передаточной функции, но и иногда приводит к физически неправильным результатам. В качестве примера на рис. 1б) показаны две огибающие передаточных функций для неоднородной акустической трубы на рис. 1а) Сплошной линией изображена амплитудно-частотная характеристика, вычисленная с помощью алгоритма пересчета площадей поперечных сечений в коэффициенты авторегрессионной модели, а пунктиром — характеристика, рассчитанная с помощью модифицированного метода длинной линии [2]. Видно, что эти кривые отличаются друг от друга очень сильно. Поскольку метод длинной линии повсеместно признан весьма точным и надежным алгоритмом расчета передаточной функции неоднородной акустической трубы, столь сильное расхождение между огибающими может объясняться только физической неадекватностью алгоритма из [12].

В рамках статьи ставится задача построения алгоритма оценки H , удовлетворяющего следующим условиям:

1. скорость вычисления передаточной функции должна быть значительно выше, чем в методе длинной линии;
2. огибающие передаточных функций, вычисленных данным алгоритмом и методом длинной линии для одной и той же акустической трубы, должны мало отличаться друг от друга;
3. алгоритм должен быть обобщен на случай наличия потерь и возможных разветвляющихся каналов.

Основная идея построения заключается в переводе уравнений длинной линии в z -область и нахождении соотношений между площадями поперечного сечения неоднородной акустической трубы и коэффициентами авторегрессионной модели с подвижным средним, аппроксимирующей передаточную функцию такой трубы. Подробности алгоритма изложены в следующем разделе.

ТЕОРИЯ

Рассмотрим задачу в постановке, типичной для многих приложений биологической и музыкальной

акустики. Сначала ограничимся случаем неразветвленной акустической трубы (случай наличия разветвляющегося канала будет рассмотрен ниже). Предположим, что неоднородная акустическая труба может быть с высокой точностью аппроксимирована последовательностью из N цилиндрических секций постоянного поперечного сечения и одинаковой длины l . Обозначим символом S_i площадь поперечного сечения i -й цилиндрической секции. Кроме того, предположим, что на одном конце неоднородная труба закрыта (нагружена на нулевую акустическую проводимость), а на другом конце — излучающим — она нагружена на импеданс излучения Z_{rad} . Отсчет цилиндрических секций начинается с излучающего конца (первая секция находится на излучающем конце, а последняя, имеющая порядковый номер N , — на закрытом конце).

Для определения передаточной функции предположим, что воздух в трубе возбужден единичным импульсом объемной скорости, локализованным на закрытом конце. Пусть P_{rad} , U_{rad} — Фурье-спектры акустического давления и объемной скорости на излучающем конце, P_{init} , U_{init} — Фурье-спектры акустического давления и объемной скорости на другом конце. Матричные соотношения, связывающие эти величины, определяют метод длинной линии применительно к неоднородной акустической трубе [16]:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} P_{rad} \\ U_{rad} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_{init} \\ U_{init} \end{pmatrix} = \\ &= \prod_{k=1}^N \begin{pmatrix} \text{ch}(\gamma_k l) & -\frac{\rho c}{S_k} \text{sh}(\gamma_k l) \\ -\frac{S_k}{\rho c} \text{sh}(\gamma_k l) & \text{ch}(\gamma_k l) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_{init} \\ U_{init} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \text{ch}(\gamma_1 l) & -\frac{\rho c}{S_1} \text{sh}(\gamma_1 l) \\ -\frac{S_1}{\rho c} \text{sh}(\gamma_1 l) & \text{ch}(\gamma_1 l) \end{pmatrix} \times \\ &\times \begin{pmatrix} \text{ch}(\gamma_2 l) & -\frac{\rho c}{S_2} \text{sh}(\gamma_2 l) \\ -\frac{S_2}{\rho c} \text{sh}(\gamma_2 l) & \text{ch}(\gamma_2 l) \end{pmatrix} \dots \times \\ &\times \begin{pmatrix} \text{ch}(\gamma_N l) & -\frac{\rho c}{S_N} \text{sh}(\gamma_N l) \\ -\frac{S_N}{\rho c} \text{sh}(\gamma_N l) & \text{ch}(\gamma_N l) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_{init} \\ U_{init} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (1)$$

Здесь ρ — плотность воздуха в трубе, c — скорость распространения звуковых волн в воздухе, $\gamma_k = \beta_k + j\omega/c$, β_k — коэффициент вязких потерь, который, согласно [17], можно положить равным $0.003/\sqrt{S_k}$. Из уравнений (1) можно показать [2], что переда-

точная функция акустической неоднородной трубы определяется как

$$H(j\omega) = \frac{U_{rad}}{U_{init}} = \frac{1}{A - CZ_{rad}}. \quad (2)$$

Переведем уравнения (1) в z -область. Для этого воспользуемся соотношениями

$$\begin{aligned} \text{ch}(\gamma_k l) &= \frac{1}{2} [\exp(\gamma_k l) + \exp(-\gamma_k l)] = \\ &= \frac{\exp(\gamma_k l)}{2} [1 + \exp(-2\gamma_k l)] = \frac{\exp(\gamma_k l)}{2} \times \\ &\times \left[1 + \exp(-2\beta_k l) \exp\left(-\frac{j2\omega l}{c}\right) \right], \\ \text{sh}(\gamma_k l) &= \frac{1}{2} [\exp(\gamma_k l) - \exp(-\gamma_k l)] = \\ &= \frac{\exp(\gamma_k l)}{2} \left[1 - \exp(-2\beta_k l) \exp\left(-\frac{j2\omega l}{c}\right) \right]. \end{aligned} \quad (3)$$

Сделаем замену $\alpha_k = \exp(-2\beta_k l)$ и $z^{-1} = \exp(-j2\omega l/c) = \exp(-j\omega/F_s)$. Используя соотношения (3), перепишем (1) в виде

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} P_{rad} \\ U_{rad} \end{pmatrix} &= \frac{\exp\left(l \sum_{k=1}^N \gamma_k\right)}{2^N} \begin{pmatrix} \tilde{A} & \tilde{B} \\ \tilde{C} & \tilde{D} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_{init} \\ U_{init} \end{pmatrix} = \frac{\exp\left(l \sum_{k=1}^N \gamma_k\right)}{2^N} \times \\ &\times \prod_{k=1}^N \begin{pmatrix} 1 + \alpha_k z^{-1} & -\frac{\rho c}{S_k} (1 - \alpha_k z^{-1}) \\ -\frac{S_k}{\rho c} (1 + \alpha_k z^{-1}) & 1 + \alpha_k z^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_{init} \\ U_{init} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (4)$$

Здесь $\tilde{A}$, $\tilde{B}$, $\tilde{C}$, $\tilde{D}$ — некоторые полиномы по степеням z^{-1} . Из (2) следует, что передаточная функция, записанная через эти полиномы, выражается следующим соотношением:

$$H = \frac{2^N \exp\left(-l \sum_{k=1}^N \gamma_k\right)}{\tilde{A} - \tilde{Z}_{rad} \tilde{C}}. \quad (5)$$

Здесь $\tilde{Z}_{rad}$ — импеданс излучения неоднородной трубы, записанный в z -области. Введем еще функцию

$$\tilde{H} = \frac{1}{\tilde{A} - \tilde{Z}_{rad} \tilde{C}}. \quad (6)$$

Из сравнения (2) и (6) с учетом соотношения (5) видно, что модули функций H и $\tilde{H}$ отличаются на постоянный по частоте множитель $2^N \exp\left(-l \sum_{k=1}^N \beta_k\right)$, а их фазы — на слагаемое $(-jN\omega l/c)$. Таким образом, функции (2) и (6) совпадают с точностью до комплексного множителя $2^N \exp\left(-l \sum_{k=1}^N \gamma_k\right)$. Поскольку, как было указано выше, $\tilde{A}$, $\tilde{C}$, $\tilde{Z}_{rad}$ являются полиномами по степеням z^{-1} , выражение (6) есть не

что иное, как аппроксимация передаточной функции (2) неоднородной акустической трубы авторегрессионной моделью. Выведем соотношения, связывающие коэффициенты полиномов $\tilde{A}$, $\tilde{C}$ с площадями поперечного сечения этой трубы.

Введем вспомогательные переменные по формуле:

$$\begin{pmatrix} \tilde{A}_i & \tilde{B}_i \\ \tilde{C}_i & \tilde{D}_i \end{pmatrix} = \prod_{k=1}^i \begin{pmatrix} 1 + \alpha_k z^{-1} & -\frac{\rho c}{S_k} (1 - \alpha_k z^{-1}) \\ -\frac{S_k}{\rho c} (1 - \alpha_k z^{-1}) & 1 + \alpha_k z^{-1} \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Ясно, что $\tilde{A}_N = \tilde{A}$, $\tilde{B}_N = \tilde{B}$, $\tilde{C}_N = \tilde{C}$, $\tilde{D}_N = \tilde{D}$. Поскольку эти переменные являются полиномами по степеням z^{-1} , они определяются следующими уравнениями:

$$\begin{aligned} \tilde{A}_i &= a_{i0} + \sum_{k=1}^i a_{ik} z^{-k}, & \tilde{B}_i &= b_{i0} + \sum_{k=1}^i b_{ik} z^{-k}, \\ \tilde{C}_i &= c_{i0} + \sum_{k=1}^i c_{ik} z^{-k}, & \tilde{D}_i &= d_{i0} + \sum_{k=1}^i d_{ik} z^{-k}. \end{aligned} \quad (8)$$

Из (1) и (7) очевидны следующие рекурсивные соотношения:

$$\begin{aligned} \tilde{A}_i &= (1 + \alpha_i z^{-1}) \tilde{A}_{i-1} + \frac{S_i}{\rho c} (\alpha_i z^{-1} - 1) \tilde{B}_{i-1}, \\ \tilde{B}_i &= \frac{\rho c}{S_i} (\alpha_i z^{-1} - 1) \tilde{A}_{i-1} + (1 + \alpha_i z^{-1}) \tilde{B}_{i-1}, \\ \tilde{C}_i &= (1 + \alpha_i z^{-1}) \tilde{C}_{i-1} + \frac{S_i}{\rho c} (\alpha_i z^{-1} - 1) \tilde{D}_{i-1}, \\ \tilde{D}_i &= \frac{\rho c}{S_i} (\alpha_i z^{-1} - 1) \tilde{C}_{i-1} + (1 + \alpha_i z^{-1}) \tilde{D}_{i-1}. \end{aligned} \quad (9)$$

Найдем теперь рекурсивные соотношения, связывающие площади поперечного сечения неоднородной трубы с коэффициентами полиномов $\tilde{A}$, $\tilde{B}$, $\tilde{C}$, $\tilde{D}$. Справедливость следующих начальных условий очевидна:

$$\begin{aligned} a_{10} &= d_{10} = 1, & a_{11} &= d_{11} = \alpha_1, & b_{10} &= -\frac{\rho c}{S_1}, \\ b_{11} &= \frac{\alpha_1 \rho c}{S_1}, & c_{10} &= -\frac{S_1}{\rho c}, & c_{11} &= \frac{\alpha_1 S_1}{\rho c}. \end{aligned} \quad (10)$$

Заменяя в (9) переменные $\tilde{A}_i, \tilde{A}_{i-1}, \tilde{B}_i, \tilde{B}_{i-1}, \tilde{C}_i, \tilde{C}_{i-1}, \tilde{D}_i, \tilde{D}_{i-1}$ на соответствующие им полиномиальные разложения (8) и приравнявая в полученных урав-

нениях коэффициенты при одинаковых степенях z^{-1} , получаем искомые соотношения:

для $\tilde{A}_i$ ($i > 1$):

$$\begin{aligned} a_{i0} &= a_{i-1,0} - \frac{S_i}{\rho c} b_{i-1,0}, \\ a_{i1} &= a_{i-1,1} + \alpha_i a_{i-1,0} + \frac{S_i}{\rho c} (\alpha_i b_{i-1,0} - b_{i-1,1}), \\ a_{i2} &= a_{i-1,2} + \alpha_i a_{i-1,1} + \frac{S_i}{\rho c} (\alpha_i b_{i-1,1} - b_{i-1,2}), \\ &\vdots \\ a_{i,i-1} &= a_{i-1,i-1} + \alpha_i a_{i-1,i-2} + \frac{S_i}{\rho c} (\alpha_i b_{i-1,i-2} - b_{i-1,i-1}), \\ a_{i,i} &= \alpha_i a_{i-1,i-1} + \frac{\alpha_i S_i}{\rho c} b_{i-1,i-1}. \end{aligned} \quad (11a)$$

для $\tilde{B}_i$ ($i > 1$):

$$\begin{aligned} b_{i0} &= b_{i-1,0} - \frac{\rho c}{S_i} a_{i-1,0}, \\ b_{i1} &= b_{i-1,1} + \alpha_i b_{i-1,0} + \frac{\rho c}{S_i} (\alpha_i a_{i-1,0} - a_{i-1,1}), \\ b_{i2} &= b_{i-1,2} + \alpha_i b_{i-1,1} + \frac{\rho c}{S_i} (\alpha_i a_{i-1,1} - a_{i-1,2}), \\ &\vdots \\ b_{i,i-1} &= b_{i-1,i-1} + \alpha_i b_{i-1,i-2} + \frac{\rho c}{S_i} (\alpha_i a_{i-1,i-2} - a_{i-1,i-1}), \\ b_{i,i} &= \alpha_i b_{i-1,i-1} + \frac{\alpha_i \rho c}{S_i} a_{i-1,i-1}. \end{aligned} \quad (11b)$$

для $\tilde{C}_i$ ($i > 1$):

$$\begin{aligned} c_{i0} &= c_{i-1,0} - \frac{S_i}{\rho c} d_{i-1,0}, \\ c_{i1} &= c_{i-1,1} + \alpha_i c_{i-1,0} + \frac{S_i}{\rho c} (\alpha_i d_{i-1,0} - d_{i-1,1}), \\ c_{i2} &= c_{i-1,2} + \alpha_i c_{i-1,1} + \frac{S_i}{\rho c} (\alpha_i d_{i-1,1} - d_{i-1,2}), \\ &\vdots \\ c_{i,i-1} &= c_{i-1,i-1} + \alpha_i c_{i-1,i-2} + \frac{S_i}{\rho c} (\alpha_i d_{i-1,i-2} - d_{i-1,i-1}), \\ c_{i,i} &= \alpha_i c_{i-1,i-1} + \frac{\alpha_i S_i}{\rho c} d_{i-1,i-1}. \end{aligned} \quad (11b)$$

для $\tilde{D}_i$ ($i > 1$):

$$\begin{aligned} d_{i0} &= d_{i-1,0} - \frac{\rho c}{S_i} c_{i-1,0}, \\ d_{i1} &= d_{i-1,1} + \alpha_i d_{i-1,0} + \frac{\rho c}{S_i} (\alpha_i c_{i-1,0} - c_{i-1,1}), \\ d_{i2} &= d_{i-1,2} + \alpha_i d_{i-1,1} + \frac{\rho c}{S_i} (\alpha_i c_{i-1,1} - c_{i-1,2}), \\ &\vdots \\ d_{i,i-1} &= d_{i-1,i-1} + \alpha_i d_{i-1,i-2} + \frac{\rho c}{S_i} (\alpha_i c_{i-1,i-2} - c_{i-1,i-1}), \\ d_{i,i} &= \alpha_i d_{i-1,i-1} + \frac{\alpha_i \rho c}{S_i} c_{i-1,i-1}. \end{aligned} \quad (11\Gamma)$$

Соотношения (11) совместно с начальными условиями (10) полностью решают задачу определения передаточной функции неоднородной неразветвленной акустической трубы с потерями.

Обобщим построенный алгоритм на случай разветвленной трубы. Предположим, что неоднородная акустическая труба в некоторой секции разветвляется одним боковым проходом, представляющим собой также неоднородную трубу, которая на излучающем конце нагружена на акустический импеданс излучения $Z_{b,rad}$. Пусть боковой канал с необходимой степенью точности может быть аппроксимирован последовательностью из K цилиндрических секций постоянной поперечного сечения и одинаковой длины l . Отметим, что длина элементарной секции, используемой для аппроксимации основной трубы и разветвляющего прохода, должна быть одной и той же. Обозначим символом $S_{b,t}$ площадь поперечного сечения t -й цилиндрической секции, аппроксимирующей боковой проход, как и в случае основной трубы, отсчет секций начинается с излучающего отверстия. Очевидно, что разветвленная неоднородная акустическая труба может быть разбита на три части — от излучающего отверстия основной трубы до точки разветвления (номера цилиндрических секций от первого до i -го), от точки разветвления до закрытого конца основной трубы (номера секций от $(i+1)$ -го до N -го) и разветвляющий канал, аппроксимированный K цилиндрическими секциями. Можно показать [2], что передаточная функция такой трубы определяется следующим соотношением:

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{1}{(Z_{ut} + Z_{inb}) A_{lt} - Z_{ut} Z_{inb} \tilde{C}_{lt}} \times \\ &\times \left[\frac{Z_{inb}}{A_{ut} - C_{ut} Z_{rad}} + \frac{Z_{ut}}{A_b - C_b Z_{b,rad}} \right]. \end{aligned} \quad (12)$$

Здесь символы “ lt ”, “ ut ” и “ b ” означают акустические характеристики участков трубы от точки разветвления до закрытого конца, от излучающего конца основной трубы до точки разветвления и от излучающего конца бокового канала до точки раз-

ветвления соответственно. Переменные A , B , C , D с подстрочными индексами связывают Фурье-образы акустического давления и объемной скорости на противоположных концах некоторого участка трубы, определяемого одним из индексов “ lt ”, “ ut ” и “ b ”. Входной акустический импеданс Z_{inb} в разветвляющий канал со стороны точки разветвления определяется следующим выражением [2]:

$$Z_{inb} = \frac{Z_{b,rad} D_b - B_b}{A_b - C_b Z_{b,rad}}. \quad (13)$$

Аналогично, входной акустический импеданс Z_{ut} в участок основной трубы от точки разветвления до излучающего конца определяется как:

$$Z_{ut} = \frac{Z_{rad} D_{ut} - B_{ut}}{A_{ut} - C_{ut} Z_{rad}}. \quad (14)$$

Из (12)–(14) видно, что H , Z_{ut} , Z_{inb} зависят от переменных A , B , C , D с соответствующими подстрочными индексами и импедансов излучения Z_{rad} и $Z_{b,rad}$. Если известны разложения по степеням z^{-1} для этих переменных и импедансов, то, подставив их в (12) и произведя необходимые операции перемножения и сложения, получим искомую аппроксимацию передаточной функции неоднородной акустической разветвленной трубы, соответствующей авторегрессионной модели с подвижным средним. Очевидно, что такие разложения даются соотношениями (11), примененными по отдельности к разветвляющему каналу, а также участкам основной трубы от излучающего отверстия до точки разветвления и от точки разветвления до закрытого конца. Подставляя эти соотношения в (12)–(14), приходим к искомому соотношению для z -аппроксимации передаточной функции разветвленной трубы:

$$\begin{aligned} \tilde{H}(j\omega) &= 2^N \exp \left(-l \sum_{k=1}^N \beta_k - \frac{jN\omega c}{l} \right) \frac{\tilde{U}_{rad}}{\tilde{U}_{init}} + \\ &+ 2^{K+G_{lt}} \exp \left(-l \sum_{k=1}^{K+G_{lt}} \beta_{b,k} - \frac{j(K+G_{lt})\omega c}{l} \right) \frac{\tilde{U}_{b,rad}}{\tilde{U}_{init}}. \end{aligned} \quad (15)$$

Здесь G_{lt} — общее количество цилиндрических секций, аппроксимирующих участок основной трубы от точки разветвления до закрытого конца, β_b — коэффициент вязких потерь в разветвляющем канале. Другие функции, фигурирующие в (15), определяются следующим соотношением:

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{U}_{rad}}{\tilde{U}_{init}} &= \frac{1}{(\tilde{Z}_{ut} + \tilde{Z}_{inb}) \tilde{A}_{lt} - \tilde{Z}_{ut} \tilde{Z}_{inb} \tilde{C}_{lt}} \left[\frac{\tilde{Z}_{inb}}{\tilde{A}_{ut} - \tilde{C}_{ut} \tilde{Z}_{rad}} \right], \\ \frac{\tilde{U}_{b,rad}}{\tilde{U}_{init}} &= \frac{1}{(\tilde{Z}_{ut} + \tilde{Z}_{inb}) \tilde{A}_{lt} - \tilde{Z}_{ut} \tilde{Z}_{inb} \tilde{C}_{lt}} \left[\frac{\tilde{Z}_{ut}}{\tilde{A}_b - \tilde{C}_b \tilde{Z}_{b,rad}} \right]. \end{aligned}$$

ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование алгоритма осуществлялось на материале площадей поперечных сечений, измерен-

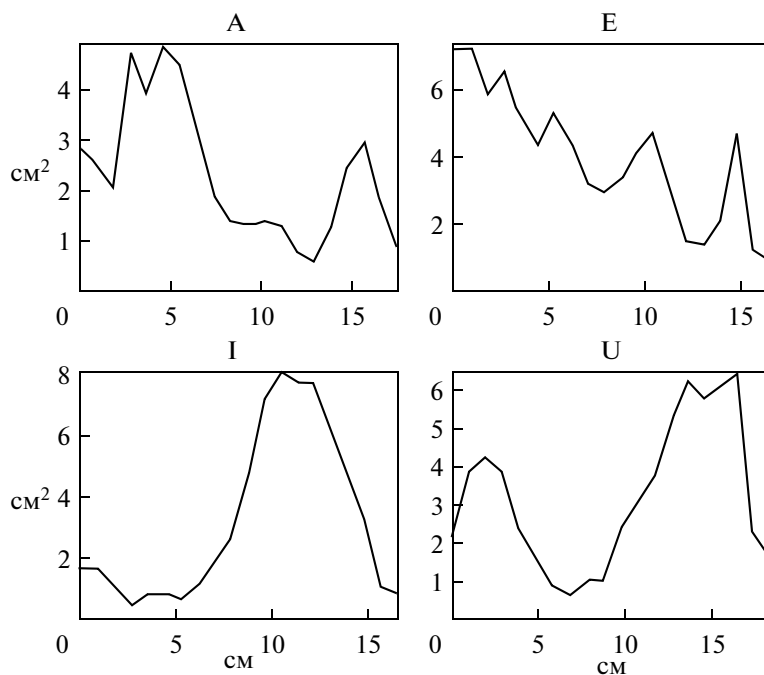


Рис. 2. Площади поперечного сечения для 4-х гласных, диктор-мужчина. Вертикальная пунктирная линия — место прикрепления разветвляющей трубы.

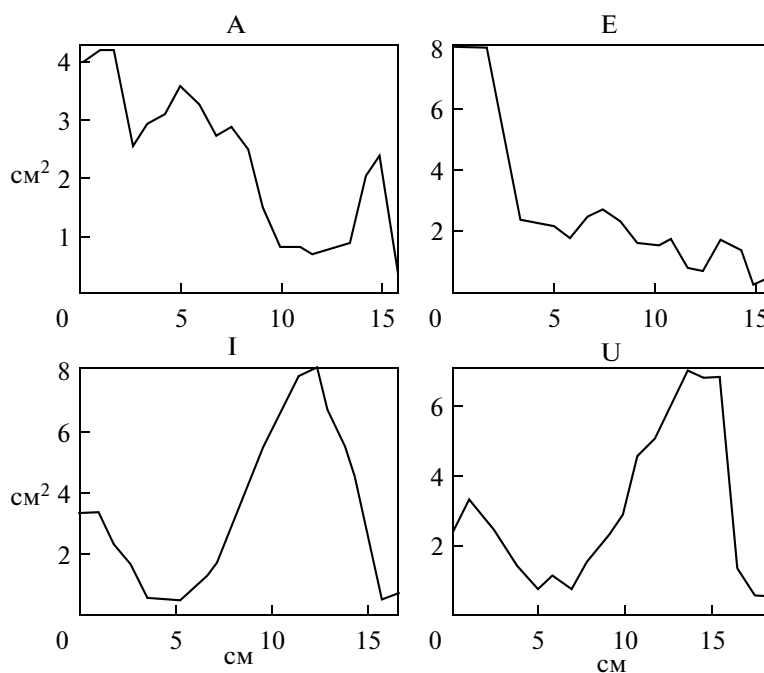


Рис. 3. Площади поперечного сечения для 4-х гласных, диктор-женщина. Вертикальная пунктирная линия — место прикрепления разветвляющей трубы.

ных на живых людях с помощью магнитно-резонансной томографической установки [18]. Измерения представляли собой конфигурации вокального тракта от губ до гортани для 4-х гласных /A, I, E, U/ в произнесении двух дикторов-носителей амери-

канского и английского языка (мужчина и женщина). Соответствующие функции площадей поперечных сечений (по 20 площадей на каждую конфигурацию) показаны на рис. 2 (диктор-мужчина) и рис. 3 (диктор-женщина). На всех графиках коор-

дината $x = 0$ соответствует отверстию на губах (излучающий конец). Для каждой конфигурации вокальной трубы была измерена ее длина L от губ до гортани. Длина элементарной цилиндрической секции определялась как $l = L/20$.

Для тестирования разветвленного случая исходные данные разветвлялись неоднородной трубой, распределение площадей поперечного сечения которой показано на рис. 4. Как и в случае основной трубы, координата $x = 0$ соответствовала излучающему концу. Точка прикрепления бокового канала к основному проходу показана на рис. 2 и 3 вертикальной пунктирной чертой. Длина L_b разветвляющей трубы была равна 16.9 см.

Тестирование проводилось путем вычисления акустических характеристик неоднородных труб построенным алгоритмом и стандартным методом длинной линии (1), (2) с последующим сравнением результатов. В качестве акустических характеристик использовались огибающие передаточных функций. Для количественной оценки различия между огибающими использовалась мера спектрального искажения $SD(H, \tilde{H})$ в дБ [2]:

$$SD(H, \tilde{H}) = \sqrt{\frac{1}{\omega_2 - \omega_1} \int_{\omega_1}^{\omega_2} \left[10 \log_{10} \left(\frac{|H|^2}{|\tilde{H}|^2} \right) \right]^2 d\omega}. \quad (16)$$

Здесь $\omega_1 \dots \omega_2$ — диапазон частот, в котором сравниваются огибающие передаточных функций (0 Гц—3 кГц). Данный частотный диапазон наиболее важен для многих приложений биологической и музыкальной акустики.

В методе длинной линии передаточная функция вычислялась в частотном диапазоне от 0 Гц до 5 кГц с шагом по частоте, равным 10 Гц. Общее количество спектральных отсчетов было равно 512. Импеданс излучения Z_{rad} вычислялся по формуле [19]:



Рис. 4. Площади поперечного сечения разветвляющего канала.

$$Z_{rad} = \frac{\rho c}{S_{rad}} \left(\frac{\omega^2 R_{rad}^2}{2c^2} + \frac{j8\omega R_{rad}}{3\pi c} \right). \quad (17)$$

Здесь S_{rad} — площадь излучающего отверстия, R_{rad} — радиус излучающего отверстия. В вычислениях для простоты полагалось, что $S_{rad} = S_1$, $R_{rad} = \sqrt{S_1/\pi}$. Импеданс излучения $Z_{b,rad}$ также вычислялся с помощью соотношения (17), только вместо S_1 использовалось значение $S_{b,1}$. Значения остальных параметров, использованных при вычислении передаточных функций в обоих алгоритмах, указаны в таблице.

Рассмотрим сначала неразветвленный случай. На рис. 5 представлены огибающие передаточных функций для диктора-мужчины, а на рис. 6 — для диктора-женщины. На каждом графике указано значение спектрального искажения (16) для данной

Используемые значения параметров алгоритма

Символ	Описание	Значение
ρ	Плотность воздуха в неоднородной трубе	0.00114 г/см ³
c	Скорость распространения звуковых волн в трубе	35000 см/с
N	Количество цилиндрических секций, аппроксимирующих основную трубу	20
K	Количество цилиндрических секций, аппроксимирующих разветвляющий канал	L_b/l
β_k	Коэффициент вязких потерь в k -той цилиндрической секции основной трубы	$0.003/\sqrt{S_k}$
$\beta_{b,k}$	Коэффициент вязких потерь в k -той цилиндрической секции разветвляющей трубы	$0.009/\sqrt{S_{b,k}}$
$\tilde{Z}_{rad}$	Акустический импеданс излучения основной трубы, записанный в z -области	$0.24\sqrt{S_1}(1 - z^{-1})$ (согласно [20])
$\tilde{Z}_{b,rad}$	Акустический импеданс излучения разветвляющей трубы, записанный в z -области	$0.4\sqrt{S_{b,1}}(1 - z^{-1})$

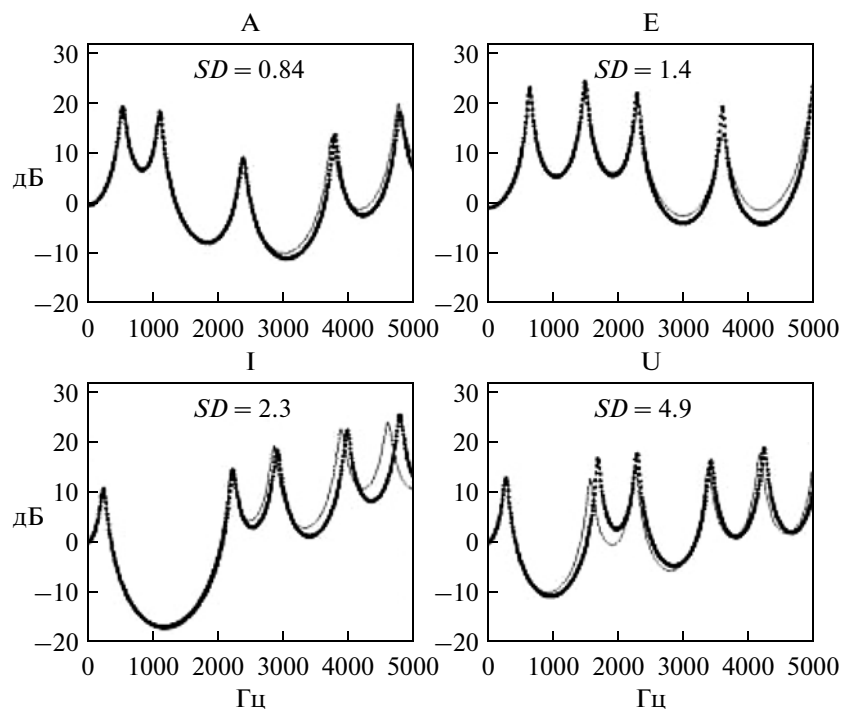


Рис. 5. Огибающие передаточных функций для 4-х вокальных конфигураций (неразветвленный случай). Сплошная линия — авторегрессионная модель, пунктир — метод длинной линии. Диктор-мужчина.

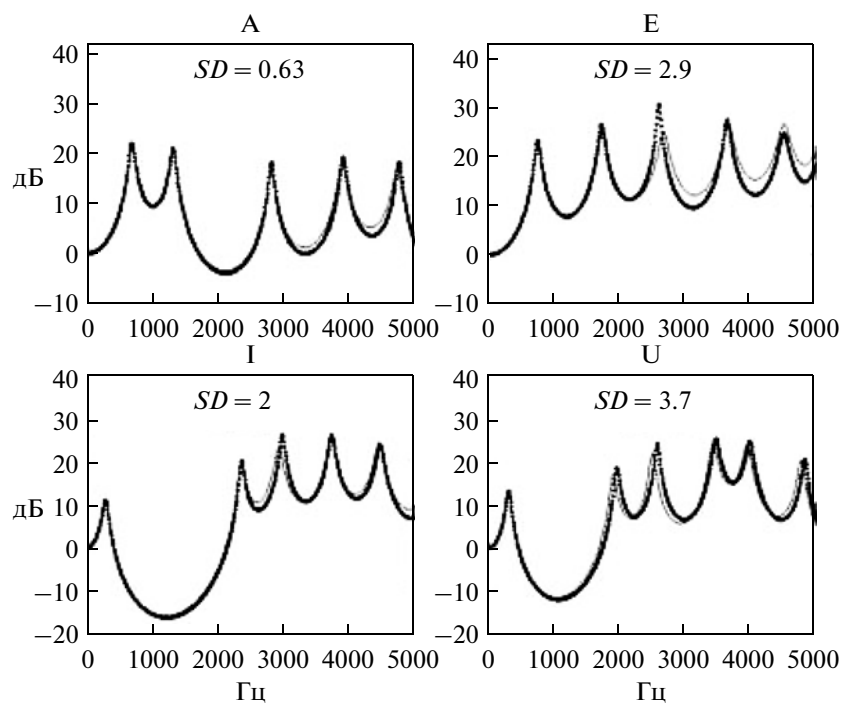


Рис. 6. Огибающие передаточных функций для 4-х вокальных конфигураций (неразветвленный случай). Сплошная линия — авторегрессионная модель, пунктир — метод длинной линии. Диктор-женщина.

конфигурации. Как видно из этих рисунков, в частотном диапазоне до 2.5 кГц различие между огибающими оказывается сравнительно малым. Исключение составляет конфигурация для гласного /U/ (диктор-мужчина), для которой в районе 1.5 кГц наблюдается большое расхождение между огибающими, а также конфигурация для гласного /E/ (диктор-женщина), в полосе частоты 2.5 кГц. В диапазоне частот выше 2.5 кГц различие между огибающими передаточных функций увеличивается. Оно выражается в разном спектральном наклоне огибающих на высоких частотах, а также в несовпадении резонансных пиков, наиболее очевидном для конфигурации /I/ в произношении диктора-мужчины.

С теоретической точки зрения несовпадение огибающих передаточных функций может быть объяснено тем обстоятельством, что в разных алгоритмах использованы разные модели акустического импеданса излучения — модель (17) для метода длинной линии и соотношение $0.24\sqrt{S_1}(1 - z^{-1})$ для построенного алгоритма. Коэффициент 0.24 определен в работе [20] эмпирическим путем. Для проверки гипотезы о том, что, изменяя выражение для импеданса излучения в z -области, можно достичь лучшего совпадения между огибающими передаточных функций, этот коэффициент варьировался в широких диапазонах (от 0.001 до 5). Оказалось, что таким способом можно действительно существенно уменьшить величину спектрального искажения и добиться хорошего совпадения во всем частотном диапазоне. На рис. 7 показаны конфигурации для /I/ и /U/ в произнесении диктора-мужчины, вычисленные для другого значения коэффициента.

Сравнение рис. 7 и 5 показывает, что для конфигурации /I/ выбор другого коэффициента в z -соотношении для импеданса излучения приводит к снижению спектрального искажения на 1 дБ. Для /U/-конфигурации уменьшение различия между огибающими еще более значительно и составляет более 3 дБ. Уменьшение величины спектрального искажения наблюдалось и для других конфигураций вокальной трубы.

Таким образом, наблюдаемое несовпадение между огибающими передаточных функций, вычисленных с помощью двух разных алгоритмов, объясняется различиями в моделях акустического импеданса излучения. Это обстоятельство, в частности, означает, что выражение $0.24\sqrt{S_1}(1 - z^{-1})$ является не вполне адекватной моделью импеданса (17) в z -области.

Рассмотрим теперь разветвленный случай. На рис. 8 показаны огибающие передаточных функций для диктора-мужчины, а на рис. 9 — для диктора-женщины. Над каждым графиком указано значение спектрального искажения (16) в дБ. Из рис. 8 и 9

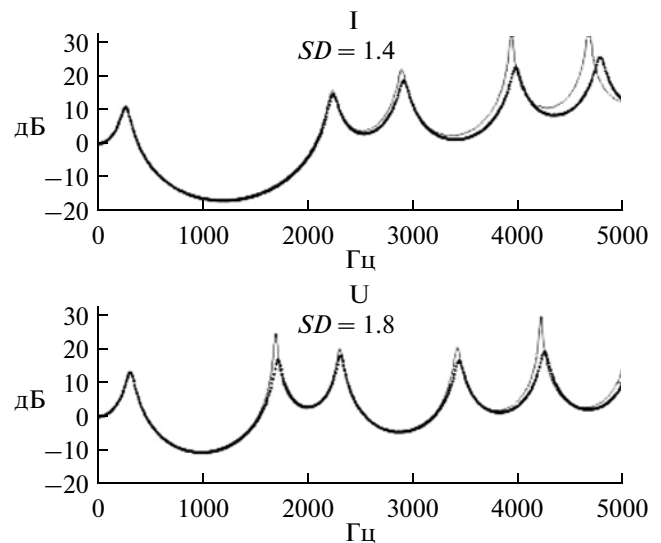


Рис. 7. Огибающие передаточных функций для 2-х вокальных конфигураций. Сплошная линия — авторегрессионная модель, пунктир — метод длинной линии. Диктор-мужчина.

видно, что, в целом, огибающие передаточных функций, вычисленных двумя различными методами, оказываются близки (исключение составляет вокальная конфигурация для гласного /U/, диктор-мужчина). Видно, что на участках, соответствующих резонансным пикам, совпадение между огибающими лучше, чем на участках антирезонансных минимумов. Кроме того, различие между передаточными функциями уменьшается при понижении частоты.

Как и для неразветвленного случая, вариация коэффициентов импедансов излучения в z -области приводит к снижению величины спектрального искажения (16). На рис. 10 представлены огибающие передаточных функций диктора-мужчины, вычисленных для коэффициента излучения, отличного от того, который использовался при вычислении данных на рис. 8. Подобное улучшение результатов мы наблюдали и для вокальных конфигураций диктора-женщины.

ОБСУЖДЕНИЕ

Статья посвящена построению алгоритма быстрого вычисления передаточной функции для неоднородной акустической трубы с потерями и разветвлениями. В основе алгоритма — выведенные аналитические соотношения между площадями поперечных сечений такой трубы и коэффициентами соответствующей авторегрессионной модели с подвижным средним. Алгоритм протестирован на материале измерений вокального тракта человека с помощью магнитно-резонансной томографической установки. Показано, что различие между оги-

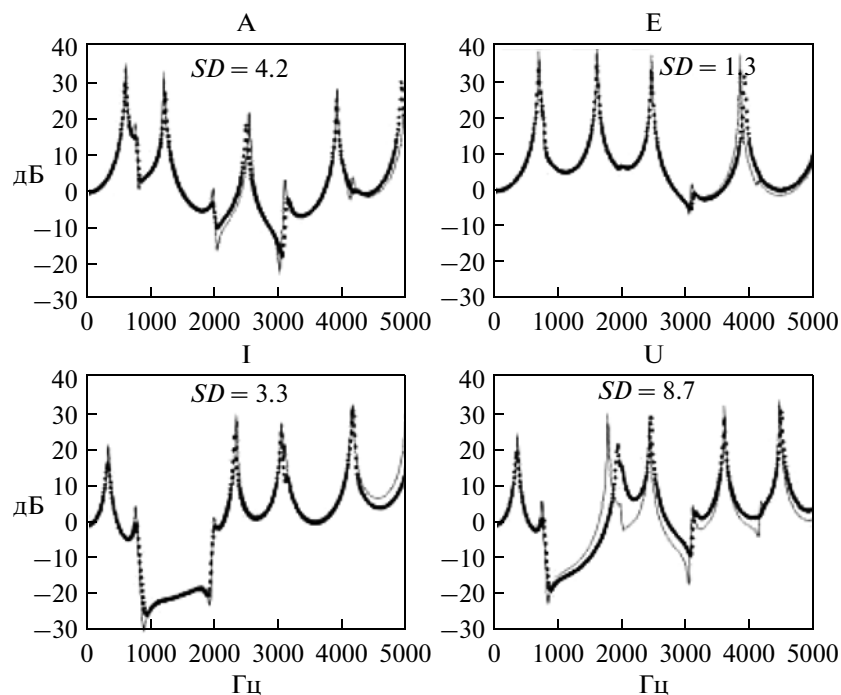


Рис. 8. Огибающие передаточных функций для диктора-мужчины (разветвленный случай). Непрерывная линия — аппроксимация авторегрессионной моделью с подвижным средним. Пунктир — метод длинной линии.

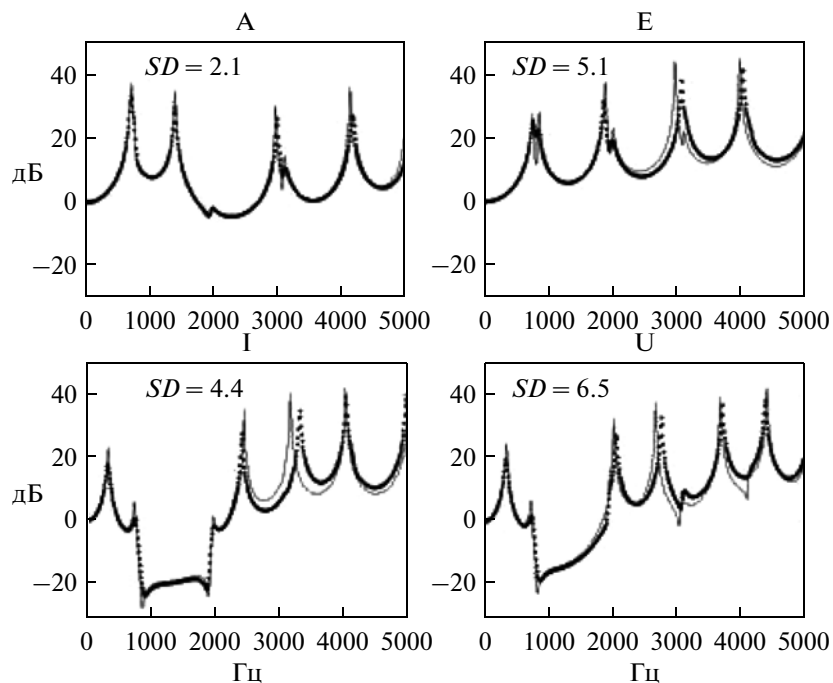


Рис. 9. Огибающие передаточных функций для диктора-женщины (разветвленный случай). Непрерывная линия — аппроксимация авторегрессионной моделью с подвижным средним. Пунктир — метод длинной линии.

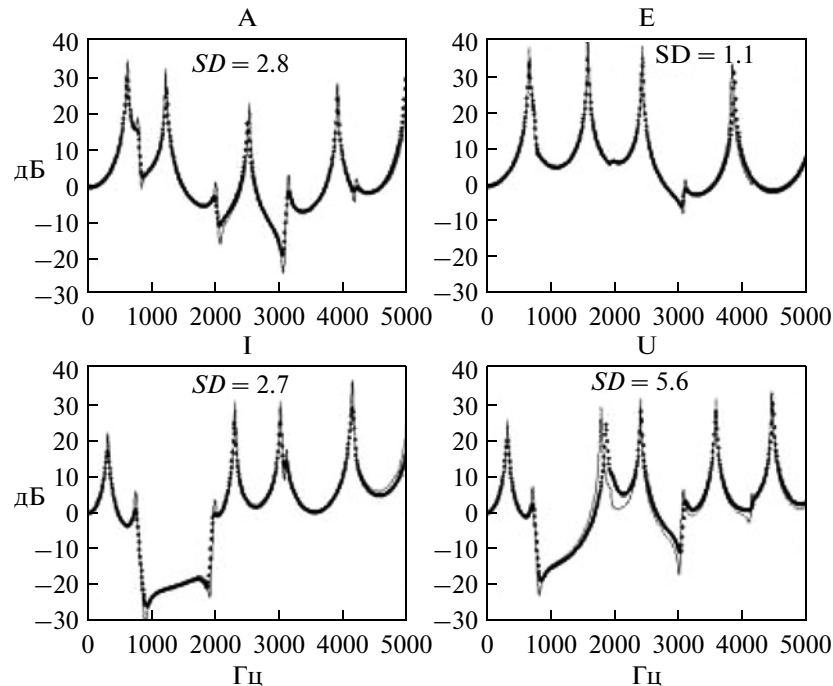


Рис. 10. Огибающие передаточных функций для диктора-мужчины (разветвленный случай). По сравнению с рис. 8 используется другой коэффициент ζ -модели импеданса излучения.

бающими передаточных функций, вычисленных построенным алгоритмом и стандартной схемой длинной линии, оказывается незначительным для большинства конфигураций. Наблюдаемые несовпадения объясняются разными моделями акустического импеданса излучения, используемыми при вычислении акустических характеристик.

Уравнения (10), (11) используют сравнительно простую модель коэффициента потерь, предложенную в [17]. В более подробной модели этот коэффициент должен зависеть от частоты [2]. Соотношения в ζ -области, аппроксимирующие частотно-зависимый коэффициент потерь, выведены в [21]. Подставляя эти соотношения в (9) и используя (8), можно прийти к уравнениям, аналогичным (10) и (11). Пилотные эксперименты показали, что использование теоретически более строгих моделей коэффициента потерь не приводит к существенным изменениям результата. Этот вопрос требует дальнейшего исследования.

Основным преимуществом построенного алгоритма является скорость вычисления передаточной функции неоднородной акустической трубы. Например, расчет для двадцатитрубной неразветвленной конфигурации, выполненный в среде MATLAB на Pentium 3, занимает около 15 мс, в то время как стандартный метод длинной линии затрачивает порядка 2.1 с, а модифицированный метод длинной линии [2] — около 1 с (частотный диапазон до 5 кГц, 512 спектральных отсчетов). Для разветвленной трубы разница по скорости еще значительнее —

24 мс для построенного алгоритма и 7 и 4 с для стандартной и модифицированной схемы длинной линии соответственно. Столь значительное ускорение процесса вычисления H объясняется тремя причинами. Во-первых, в методе длинной линии функции A, B, C, D , определяющие передаточную функцию, последовательно вычисляются для каждого значения частотной сетки в выбранном диапазоне (в нашем случае для 512 значений в диапазоне от 0 до 5 кГц). Это означает, что необходимо выполнить $N - 1$ матричных перемножений (1) для каждого значения частоты (всего $= 512 \times (N - 1)$ матричных перемножений). В противоположность этому, построенный алгоритм требует только $N - 1$ матричных перемножений (9), поскольку вычисления автоматически осуществляются для всех частот в диапазоне от 0 до $F_s/2$ Гц, здесь $F_s = c/2l$. Во-вторых, метод длинной линии предполагает операции с комплексными переменными, так что общее количество операций увеличивается вдвое. В противоположность этому, построенный алгоритм оперирует с действительными переменными. Наконец, метод длинной линии требует вычисления гиперболических функций, в то время как соотношения (11) используют перемножения и сложения полиномиальных коэффициентов. В результате, общее количество операций в методе длинной линии для 512 отсчетов частотной сетки более чем в 1000 раз выше, чем в построенном алгоритме.

Практическая ценность построенного алгоритма состоит в высокой скорости определения H .

Кратко остановимся на вопросе о его теоретической значимости, рассмотрев ряд задач биологической и медицинской акустики, полное решение которых достигается с помощью построенного алгоритма.

1. Синтез звуков, порождаемых акустической трубой с переменным во времени распределением площадей поперечных сечений (артикуляторный синтезатор речи, моделирование звучания духовых музыкальных инструментов). Одна из наиболее распространенных схем синтеза сводится к вычислению по передаточной функции неоднородной трубы и сигналу возбуждения акустической волны, излучаемой данной трубой. При этом используется один из двух методов: 1) пересчет передаточной функции в соответствующую импульсную характеристику и дальнейшая свертка с сигналом возбуждения [22], 2) определение резонансных частот, ширин и амплитуд соответствующей трубы с дальнейшей сборкой излучаемого сигнала средствами артикуляторно-формантного синтезатора [23]. Первый метод обладает существенным недостатком — импедансные отклики затухают сравнительно медленно, что приводит к вычислительным трудностям при быстрых изменениях конфигурации акустической трубы. Другая трудность заключается в сложности учета начальных условий для этих откликов при переходе от одного импульса возбуждения к другому. Проблема учета начальных условий возникает и во втором методе, если на соседних интервалах синтеза излучаемого сигнала количество резонансов трубы оказывается различным (например, на интервале перехода от неразветвленной конфигурации к разветвленной) [24].

Алгоритм, построенный в данной работе, позволяет обойти все упомянутые трудности и проблемы. В самом деле, пусть на r -м интервале синтеза соответствующая передаточная функция, вычисленная с помощью построенного алгоритма, имеет вид:

$$\tilde{H} = \frac{g_0 + \sum_{k=1}^q g_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^p r_k z^{-k}}.$$

Предположим далее, что длина каждого интервала синтеза постоянна и равна M отсчетов (обобщение этого метода на случай переменной длины интервала синтеза не составляет труда). Поскольку соответствующая авторегрессионная модель с подвижным средним однозначно определяет цифровой фильтр, сборка излучаемого сигнала $y_r[n]$ на r -м интервале синтеза вычисляется по следующим формулам (n — номер дискретного временного отсчета, $x_r[n]$ — сигнал возбуждения на том же интервале) [25]:

$$\begin{aligned} &\text{Если } r = 1, \text{ то:} \\ &y_r[n] = 0, \quad -p \leq n \leq -1. \end{aligned}$$

Если $r > 1$, то:

$$\begin{aligned} &y_r[n] = y_{r-1}[n + M], \\ &-p \leq n \leq -1 \text{ (учет начальных условий)} \\ &y_r[n] = \sum_{k=0}^q g_k x_r[n - k] - \sum_{k=1}^p r_k y_r[n - k], \\ &0 \leq n \leq M - 1. \end{aligned}$$

В рамках пилотных экспериментов был использован артикуляторный синтезатор из [26–28]. В нем мы заменили блок расчета собственных функций, частот и параллельного формантного синтеза на приведенные выше формулы и алгоритм определения передаточной функции, построенный в этой работе. Это не только привело к существенному сокращению вычислительных и временных затрат, но и улучшило качество синтетической речи. Данный вопрос, однако, требует дальнейших исследований.

2. Речевая обратная задача. Речевой обратной задачей называется проблема определения конфигурации вокального тракта по речевому сигналу. Вариационный метод ее решения [26–28] сводится к многократному решению прямой задачи (вычисление акустических характеристик вокальной трубы) для нахождения конфигурации, минимизирующей некоторый критерий оптимальности. Этот процесс является вычислительно очень трудоемким. Поскольку в рамках построенного алгоритма затраты на решение прямой задачи оказываются очень незначительными, использование соотношений (11) может существенно повысить скорость процедуры минимизации.

Особого внимания заслуживает один частный случай, когда обратная задача решается относительно площадей нескольких реперных сечений (например, определение места артикуляции в задаче реабилитации пациентов с нарушениями речи и слуха [4]). Причем в качестве акустических векторов используются не формантные частоты, а параметры, описывающие Фурье-спектр речевого сигнала (например, линейно-спектральные пары или мел-частотные кепстральные коэффициенты). Поскольку коэффициенты авторегрессионной модели связаны с этими параметрами взаимно-однозначными и вычислительно-простыми соотношениями [25], построенный алгоритм может обеспечить в данном случае (в противоположность методам из [26–28]) очень быстрое отображение площадей поперечных сечений на множество линейно-спектральных пар или кепстральных коэффициентов.

3. Взаимодействие между вокальным трактом, голосовыми складками и подвязочной областью (трахеей, бронхами и легкими). Совместное влияние вокального тракта и подвязочной области на работу голосовых складок приводит к ряду эффектов, представляющих большой интерес для различных областей биоакустики (теория образования речи и певческого голоса, акустика криков животных, и пр.). Среди таких эффектов — искажение формы

импульса объемной скорости, протекающей через голосовую щель [29], появление различных нелинейных феноменов (скачки частоты основного тона, возникновение детерминированного хаоса, субгармоник, сайдебандов), и пр. [30].

Обзор алгоритмов акустического взаимодействия между вокальным трактом, подвязочной областью и воздушным потоком, протекающим через голосовую щель, содержится в [31]. Показано, что всем этим алгоритмам свойственны недостатки, препятствующие их широкому использованию в синтезаторах. В [31] предложено аппроксимировать входные импедансы в трахею и вокальный тракт авторегрессионными моделями с подвижным средним, переводить отклики этих моделей во временную область и подставлять их в нелинейное уравнение для воздушного потока через голосовую щель. Построенная схема оказалась свободной от недостатков, свойственных алгоритмам акустического взаимодействия, которые описаны в мировой литературе. С этой схемой, однако, связана одна проблема — аппроксимация акустических импедансов авторегрессионными моделями с подвижным средним оказалась ресурсо-затратной (и не всегда вычислительно устойчивой) процедурой. Алгоритм, построенный в данной работе, полностью снимает эту проблему, так как позволяет вычислять коэффициенты этих моделей непосредственно по площадям поперечного сечения вокального тракта и подвязочной области. Тестирование данной модели акустического взаимодействия в рамках артикуляторного синтезатора, упомянутого выше, в настоящий момент является предметом нашего исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Макаров И.С., Сорокин В.Н. Резонансы разветвленного речевого тракта с податливыми стенками // Акуст. журн. 2004. Т. 50. № 3. С. 389–396.
2. Макаров И.С. Аппроксимация речевого тракта коническими рупорами // Акуст. журн. 2009. Т. 55. № 2. С. 256–265.
3. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. М.: МГК им. П.И. Чайковского, ИП РАН, Центр “Искусство и Наука”, 2008. 590 с.
4. Pandey P., Shah M. Estimation of places of articulation during stop closures of vowel-consonant-vowel utterances // IEEE Trans. Audio, Speech, and Language Process. 2009. V. 17. № 2. P. 277–285.
5. Володин И.А., Володина Е.А., Ефремова К.О. Антилопа, кричащая через нос: структура звуков и влияние полового отбора на вокальное поведение у сайгака (*Saiga tatarica*) // Зоолог. журн. 2009. Т. 88. № 1. С. 113–124.
6. Causse R., Kergomard J., Lurton X. Input impedance of brass musical instruments — comparison between experiment and numerical models // J. Acoust. Soc. Amer. 1984. V. 75. P. 241–254.
7. Маркел Дж., Грэй А. Линейное предсказание речи. М.: Связь, 1980. 308 с.
8. Olesen M. Derivation of the transfer function for a speech production model including the nasal cavity // Eurospeech. 1993. P. 549–552.
9. Olesen M. A Speech production model including the nasal cavity. PhD Thesis, Dept. of Communication Technology, Inst. of Electronic Systems, Aalborg Univ., Denmark. 1995.
10. Deng H., Ward R., Beddoes M., Hodgson M. Estimating vocal-tract area functions from vowel sound signals over closed glottal phases // Int. Conf. Acoust., Speech, Signal Process. 2004. V. 1. P. 589–592.
11. Deng H., Ward R., Beddoes M., Hodgson M. Effects of glottal and lip boundary conditions on vocal-tract area function estimates from speech signals // Int. Conf. Acoust., Speech, Signal Process. 2005. V. 1. P. 901–904.
12. Deng H., Kreidieh R., Beddoes M., Hodgson M. A new method for obtaining accurate estimates of vocal-tract filters and glottal waves from vowel sounds // IEEE Trans. Audio, Speech, and Language Process. 2006. V. 14. № 2. P. 445–455.
13. Lim I., Lee B. Lossless pole-zero modeling of speech signals // IEEE Trans. Speech, Audio Process. 1993. V. 1. № 3. P. 269–276.
14. Lim I., Lee B. Lossy pole-zero modeling of speech signals // IEEE Trans. Speech, Audio Process. 1996. V. 4. № 2. P. 81–88.
15. Schnell K., Lacroix A. Analysis of lossy vocal tract models for speech production // Eurospeech. 2003. P. 2369–2372.
16. Ржевкин С.Н. Курс лекций по теории звука. М.: МГУ, 1960. 335 с.
17. Rahim M., Goodyear C., Bastiaan Kleijn W., Schroeter J., Sondhi M.M. On the use of neural networks in articulatory speech synthesis // J. Acoust. Soc. Amer. 1993. V. 93. № 2. P. 1109–1121.
18. Baer T., Gore J., Gracco V., Nye P. Analysis of vocal tract shape and dimensions using magnetic-resonance imaging: vowels // J. Acoust. Soc. Amer. 1991. V. 90. P. 799–828.
19. Фланаган Дж. Анализ, синтез и восприятие речи. М.: Связь, 1968. 392 с.
20. Laine U. Modeling of lip radiation impedance in the z-domain // Proc. Int. Conf. Acoust., Speech, Signal Process. 1982. P. 1992–1995.
21. Wilhelms-Tricario R., McGowan R. Rational approximation of viscous losses in vocal tract acoustic modeling // J. Acoust. Soc. Amer. 2004. V. 115. № 6. P. 3195–3201.
22. Sondhi M.M., Schroeter J. A Hybrid time-frequency domain articulatory synthesizer // IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Process. 1987. V. ASSP-35. № 7. P. 955–967.
23. Lin Q. A fast algorithm for computing the vocal tract impulse response from the transfer function // IEEE Trans. Speech, Audio Process. 1995. V. 3. № 6. P. 449–457.
24. Lin Q., Fant G. An articulatory speech synthesizer based on a frequency-domain simulation of the vocal tract // Proc. Int. Conf. on Acoust., Speech, Signal Process. 1992.

25. *Chu W.* Speech coding algorithms: foundation and evaluation of standardized coders. A John Wiley and Sons, Inc. 2003. P. 578.
26. *Леонов А.С., Макаров И.С., Сорокин В.Н., Цыплихин А.И.* Артикуляторный ресинтез гласных // Информационные процессы. 2003. Т. 3. № 2. С. 73–82.
27. *Леонов А.С., Макаров И.С., Сорокин В.Н., Цыплихин А.И.* Артикуляторный ресинтез фрикативных // Информационные процессы. 2004. Т. 4. № 2. С. 141–159.
28. *Леонов А.С., Макаров И.С., Сорокин В.Н., Цыплихин А.И.* Кодовая книга для речевых обратных задач // Информационные процессы. 2005. Т. 5. № 2. С. 101–119.
29. *Allen J., Strong W.* A model for synthesis of natural sounding vowels // J. Acoust. Soc. Amer. 1985. V. 78. P. 58–69.
30. *Titze I.* Nonlinear source-filter coupling in phonation: theory // J. Acoust. Soc. Amer. 2008. V. 123. № 5. P. 2733–2749.
31. *Горбунов К.С., Макаров И.С.* Модель акустического взаимодействия речевого тракта, подсвязочной области и голосового источника // Информационные процессы. 2009. Т. 9. № 2. С. 68–82.